

GitHub 저장소 분석 보고서: job-analyzer

이 보고서는 atozwizard/job-analyzer 저장소에 구현된 'AI Job & Repo Analyzer' 시스템의 기술적 구조, 핵심 기능, 그리고 프로젝트가 지향하는 비즈니스적 가치를 심층 분석합니다.

1. 프로젝트 개요

job-analyzer 는 LangGraph, Upstage Solar Pro, Semantic Embeddings를 결합하여 채용 공고(JD)와 기업의 소스 코드를 심층 분석하는 지능형 에이전트 시스템입니다. 단순한 키워드 매칭의 한계를 넘어, 추상 구문 트리(AST) 파싱과 의미론적 임베딩을 통해 "특정 코드가 비즈니스 현장에서 어떤 가치를 창출하는가"를 논리적으로 추론하는 것을 목표로 합니다.

2. 핵심 기술 스택 (Tech Stack)

구분, 기술 / 라이브러리, 역할

LLM, Upstage Solar Pro, 고성능 추론 및 최종 분석 리포트 작성

Embedding, Solar Embeddings, 코드와 비즈니스 컨텍스트 간의 의미론적 유사도 계산

Orchestration, LangChain / LangGraph, 에이전트 상태 관리 및 순차적 워크플로 제어

Analysis, Python AST, 코드 구문 트리 파싱을 통한 함수/클래스 구조 추출

Analysis, Scikit-Learn, 코사인 유사도를 활용한 데이터 연산

Scraping, Selenium (Headless), 동적 페이지 처리 및 봇 차단(403 Forbidden) 우회

Scraping, Tavily API, 실시간 웹 검색 및 딥 다이브 소스 확보

Visualization, Mermaid.js / NetworkX, 로직 흐름도 및 3D 지식 그래프 시각화

3. 시스템 아키텍처 및 모듈 구성

이 시스템은 **순차적 에이전트 패턴(Sequential Agent Pattern)**을 따르며, 데이터 수집부터 최종 리포트 작성까지 3단계 파이프라인으로 구성됩니다.

3.1 주요 작업 노드

1. **Company Analyst (기업 분석가)** : Tavily 검색과 DFS(깊이 우선 탐색) 스크래핑을 통해 기업의 기술 블로그, 솔루션 구축 사례, 인재상을 분석합니다.
2. **Repo Analyst (저장소 분석가)** : Git Clone을 통해 소스 코드를 확보한 뒤, AST 파싱으로 구조를 파악하고 Solar Embedding을 통해 핵심 로직을 선별합니다.
3. **Report Writer (리포트 작성가)** : 수집된 기업 맥락과 코드 분석 결과를 결합하여 최종 인사이트를 생성합니다.

3.2 핵심 모듈 상세

- **agent_core.py (수집 엔진)** : GenericScraper를 통해 가벼운 요청(requests)을 우선 시도하되, 실패 시 자동으로 Selenium으로 전환하는 하이브리드 전략을 사용합니다.
- **analysis_utils.py (분석 엔진)** : 대규모 저장소 분석 시 토큰 효율성을 위해 'Structure-First' 방식을 채택합니다. 파일 트리과 함수 선언부를 먼저 파악한 뒤, 비즈니스 목표와 유사도가 높은 코드 본문만 선별하여 분석합니다.
- **agent_graph.py (제어 타워)** : AgentState를 통해 단계별 컨텍스트를 유지하며, GitHub 주소 자동 탐색 실패 시 수동 입력을 유도하는 Fallback 메커니즘을 포함합니다.

4. 주요 차별화 기능

4.1 딥 다이브 기업 분석 (DFS Company Analysis)

일반적인 채용 정보 수집을 넘어, 기업의 솔루션 구축 사례 페이지 까지 깊숙이 탐색합니다. 이를 통해 "데이터 파이프라인 경험 우대"와 같은 단순 문구를 "A은행 차세대 시스템에 **Kafka** 기반 데이터 파이프라인을 구축한 구체적 사례 보유"와 같은 맥락적 데이터로 확장합니다.

4.2 Code-Biz 로직 매퍼 (Logic Mapper)

"이 함수가 왜 존재하는가?"에 대해 기술적 설명이 아닌 비즈니스 가치 관점의 해석을 제공합니다.

- 원리 : **PaymentController** 클래스 구조를 **AST**로 파악한 뒤, 기업의 핵심 가치(예: **User Trust**)와 특정 함수(**verify_transaction()**)의 벡터 유사도를 매칭하여 "이 로직은 고객 신뢰를 기술적으로 보증하는 장치"라고 추론합니다.

4.3 견고한 스크래핑 (Robust Scraping)

잡코리아, 원티드 등 보안이 엄격한 사이트에서 **403 Forbidden** 에러가 발생할 경우, 즉시 **Headless Chrome** 환경으로 전환하여 사람과 유사한 패턴으로 데이터를 수집함으로써 수집 성공률을 극대화합니다.

5. 프로젝트 배경 및 인사이트

이 프로젝트는 개발자(이영기)의 **10년** 비즈니스 현장 경험과 '효율'에 대한 갈증에서 비롯되었습니다. 과거 **4번**의 창업 과정에서 겪은 비즈니스 병목 현상 을 기술적으로 해결하려는 의지가 담겨 있습니다.현장의 결핍에서 찾은 가능성 "쿠폰타치를 운영하며 우동면의 긴 조리 시간으로 인한 고객 불만을 해결하기 위해 공정을 데이터화하여 분석하고, 서빙 시간을 **7분** 이내로 단축했던 경험이 대표적입니다. 이때 저는 감이 아닌 정확한 프로세스 설계와 최적화가 비즈니스의 성패를 가른다는 것을 뼈저리게 깨달았습니다."

6. 핵심 인용구

- "단순히 성능 좋은 모델을 만드는 것에 그치지 않고, 이 기술이 실제 비즈니스 현장의 어떤 문제를 해결할 수 있는지 고민합니다."
- "만드는 사람을 넘어 풀어내는 엔지니어로 거듭나고자 합니다."
- "비전공자로서 **AI**라는 거대한 벽 앞에 섰을 때, 제가 선택한 전략은 절대적인 시간의 투입이었습니다."
- "현장의 문제를 해결하기 위해 필요한 기술이라면, 밤을 새워서라도 내 것으로 만들어 실무에 즉시 적용할 준비가 되어 있습니다."